Toussaint BOCO

DATA SCIENTIST - MACHINE LEARNING - INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE

LinkedIn : toussaint-sejro-boco | sejroboco9@gmail.com | +33 7 59 94 48 89 | GitHub : github.com/sejrolabs | Île-de-France

Profil

Élève-ingénieur en dernière année à l'ENSAI, avec une double formation en **statistique, économétrie et Data Science** et une **spécialisation en Marketing**. Compétences en analyse exploratoire, modélisation prédictive et Machine Learning sous Python, avec une attention particulière à l'interprétation des résultats et à leur utilisation métier. Intérêt pour la **connaissance client**, la segmentation, la prévision des ventes et l'optimisation des décisions marketing. Disponible à partir de **janvier 2027** pour un stage de 6 mois.

Formation

Ingénieur Data Scientist *2024 - 2027*
ENSAI - École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information
Compétences acquises : Machine Learning, Deep Learning, statistique avancée, bases de données, MLOps, gestion de projets data

Ingénieur Statisticien Économiste *2022 - 2025*
ENEAM - École Nationale d'Économie Appliquée et de Management
Compétences acquises : économétrie, statistique descriptive et inférentielle, analyse économique, théorie des sondages, gestion de bases de données

Expériences Professionnelles

Data Scientist - ECAM Louis de Broglie (Stage) *Juin 2025 - Août 2025, Bruz (France)*

- Développement d'un pipeline de détection et comptage automatique de cellules immunitaires à partir d'images microscopiques, basé sur des architectures **CNN** et **YOLO**.
- Collecte, annotation et augmentation de données sur Roboflow ; entraînement et évaluation itérative sous **PyTorch** avec ajustement des hyperparamètres.
- Optimisation des performances par comparaison de versions et analyse des erreurs ; présentation des recommandations techniques à l'équipe encadrante.

Statisticien - INStaD (Stage) *Juin 2022 - Septembre 2022, Cotonou (Bénin)*

- Modélisation économétrique (ARDL, VAR) des relations entre capital humain et croissance au Bénin ; tests de stationnarité et cointégration sur séries 1980-2020.
- Rédaction d'un rapport de synthèse et formulation de recommandations de politique publique sous R et Excel.

Projets

Prévision de la demande et Revenue Management - Odalys Vacances *Projet de fin d'études, 2026*

- Analyse de plus d'un million de lignes couvrant 104 résidences ; développement de modèles XGBoost statique et dynamique pour prévoir les volumes de réservation et le remaining pickup.
- Création de variables temporelles et validation walk-forward ; interprétation des facteurs explicatifs avec SHAP pour éclairer les décisions de tarification et de gestion de la demande.

Détection de fraude bancaire par Machine Learning *Projet personnel - GitHub*

- Analyse de 285 807 transactions (0,17 % de fraudes) et comparaison de modèles pour la gestion des classes déséquilibrées.
- Modèle retenu : rappel 83,7 %, précision 87,2 % ; ajustement du seuil de décision selon l'enjeu métier.

Analyse de sentiment - TF-IDF vs DistilBERT *Projet personnel - GitHub*

- Comparaison d'une régression logistique TF-IDF (89,8 % accuracy) et d'un fine-tuning DistilBERT sur 50k avis IMDB ; analyse critique des compromis performance/ressources.

Compétences Techniques

Deep Learning : CNN, YOLO, transfer learning (ResNet), RNN/LSTM (théorie), PyTorch, TensorFlow
Machine Learning : Régression, classification, Random Forest, XGBoost, gestion des classes déséquilibrées
MLOps & Déploiement : Docker, Git/GitHub, CI/CD, conteneurisation, APIs REST
Évaluation : Précision, rappel, F1-score, AUC-ROC, matrices de confusion, analyse des erreurs
Langages : Python, R, SQL
Outils : pandas, scikit-learn, OpenCV, Dataiku, Power BI, GCP

Langues & Loisirs

Langues : Français (langue maternelle), Anglais B2 (certifié Linguaskill)
Loisirs : Lecture, voyage, musculation